

Tối ưu chính cái được kiểm chứng: tinh chỉnh không gian ẩn nhận biết nhị phân hóa cho thiết kế ngược vật liệu meta auxetic bằng mô hình sinh

Trịnh Bình Minh*

Bản thảo, 08/10/2026

Tóm tắt

Thiết kế ngược vật liệu meta auxetic là bài toán tìm một ô cơ sở có tính chất hiệu dụng, sau kiểm chứng, khớp với một cặp hệ số Poisson (ν_{12}, ν_{21}) cho trước. Tối ưu tô-pô giải riêng từng mục tiêu với hàng trăm lần giải phần tử hữu hạn (FE); mô hình sinh trả về ứng viên gần như tức thì nhưng hiếm khi đạt dung sai chặt khi thiết kế đã nhị phân hóa được phân tích. Chúng tôi nghiên cứu một pipeline lấy mẫu từ bộ mã hóa tự động biến phân có điều kiện (cVAE) rồi tinh chỉnh mã ẩn theo độ nhạy đồng nhất hóa chính xác, và chỉ ra vì sao tinh chỉnh gây thất bại: nó đưa hàm mục tiêu về $\sim 10^{-10}$ trên các trường mật độ xám, trong khi sai số kiểm chứng FE vẫn lớn hơn sáu bậc. Tối ưu chính cái được kiểm chứng, bằng cách đưa phép chiếu Heaviside và phép lấy mẫu lại chính xác vào hàm mục tiêu và chọn theo sai số kiểm chứng, nâng R^2 kiểm chứng của ν_{12} của ô hai chiều từ 0,874 lên 0,999 với mẫu đơn (0,831 lên 0,989 trên tập mục tiêu thứ hai) và giảm sai số sau chọn tốt nhất trong 30 mẫu 59–68% trên ba tập rời nhau. So với tối ưu tô-pô chạy từ đầu, được kiểm chứng qua cùng một chuỗi, pipeline đạt cùng độ chính xác với số lần giải FE ít hơn khoảng tám lần và, trong một phép kiểm định đặt trước trên các mục tiêu dự hướng vừa phải, sai số cặp (ν_{12}, ν_{21}) thấp hơn 27% (KTC 95% 8–42%). Thêm phạt tiếp xúc góc và nét mảnh vào cùng hàm mục tiêu nâng tỉ lệ chế tạo được từ 0,31 lên 0,72–0,76, gần mức của tối ưu tô-pô, nhưng phải trả bằng lợi thế sai số cặp nói trên. Tối ưu tô-pô vẫn là lựa chọn tốt hơn với mục tiêu dự hướng mạnh và ngoài dải huấn luyện; chúng tôi nêu rõ khi nào nên dùng phương pháp nào. Tối ưu tô-pô với phép chiếu Heaviside tăng dần cũng có cùng khoảng lệch giữa hàm mục tiêu và kiểm chứng, và cả hai phương pháp đôi khi trả về ô suy biến, nên kiểm chứng phải gồm cả bước kiểm tra suy biến.

Từ khóa: Vật liệu meta auxetic; Đồng nhất hóa ngược; Tối ưu tô-pô; Mô hình sinh sâu; Phép chiếu Heaviside; Kiểm chứng

1 Mở đầu

Vật liệu meta auxetic co ngang khi bị nén dọc trục. Hệ số Poisson âm của chúng bắt nguồn từ vi kiến trúc chứ không từ thành phần hóa học của vật liệu nền [1–3]. Thiết kế chúng là một bài toán ngược: cho một cặp hệ số Poisson mục tiêu (ν_{12}^*, ν_{21}^*), tìm một ô cơ sở có tính chất hiệu dụng, được kiểm chứng bằng phân tích phần tử hữu hạn (FE) trên thiết kế chế tạo được, khớp với mục tiêu đó. Đồng nhất hóa ngược bằng tối ưu tô-pô là lời giải kinh điển [4–6], nhưng mỗi mục tiêu mới đòi hỏi một bài toán tối ưu lặp với hàng trăm lần giải FE. Thiết kế ngược dựa trên dữ liệu khẩu hao chi phí này: bộ mã hóa tự động biến phân, mạng đối nghịch sinh và mô hình khuếch tán huấn luyện trên thư viện mô phỏng trả về kiến trúc ứng viên gần như tức thì [7–14]. Mạng nơ-ron cũng đi trực tiếp vào tối ưu tô-pô, dưới dạng tham số hóa lại trường mật độ [15, 16]; một tổng quan phản biện về các cách tiếp cận này cho thấy nhiều cải thiện được báo cáo biến mất khi so với tối ưu kinh điển được tinh chỉnh tốt [17]. Vì vậy, mô hình sinh có phải là một bộ giải thực dụng cho thiết kế ngược auxetic hay không phụ thuộc vào hai câu hỏi: nó có đạt độ chính xác kiểm chứng của tối ưu tô-pô không, và với những mục tiêu nào?

*[Đơn vị công tác và thông tin tác giả liên hệ - sẽ bổ sung.]

Thứ được chế tạo là phiên bản đã nhị phân hóa và lấy mẫu lại của một trường mật độ, nên độ chính xác phải được đánh giá bằng phân tích FE trên chính thiết kế đó, không phải bằng mô hình thay thế học được hay bằng trường liên tục. Mô hình thay thế của ánh xạ thuận được biết là có thể bị bộ tối ưu và mô hình sinh khai thác [18], và một mẫu đơn hiểm khi đạt dung sai chặt, nên các pipeline sinh nhiều ứng viên rồi chọn bằng FE [13]. Bước tự nhiên tiếp theo là tinh chỉnh thiết kế được chọn bằng gradient của một bộ giải chính xác. Chúng tôi chỉ ra rằng bước này thất bại theo một cách đáng học hỏi: bộ tối ưu khai thác các mật độ trung gian không sống sót qua nhị phân hóa, đúng như cách nó khai thác một mô hình thay thế thiếu chính xác. Điều tương tự xảy ra với tối ưu tô-pô dùng phép chiếu Heaviside tăng dần. Đóng được khoảng lệch này chính là điều biến pipeline sinh thành một bộ giải thiết kế ngược chính xác.

Bài báo có các đóng góp sau.

1. **Một pipeline thiết kế ngược ô auxetic được kiểm chứng.** Chọn tốt nhất trong 30 mẫu từ cVAE rồi tinh chỉnh không gian ẩn có bảo vệ cho ra các ô có ν_{12} kiểm chứng FE đạt $R^2 = 0,995\text{--}0,998$ trên ba tập 100 mục tiêu giữ lại rời nhau, với khoảng 107 lần giải FE mỗi mục tiêu.
2. **Tối ưu chính cái được kiểm chứng.** Chúng tôi đưa ra bằng chứng trực tiếp rằng tìm kiếm bằng gradient trên trường mật độ, trong không gian ẩn của mô hình sinh cũng như trên mật độ phần tử của tối ưu tô-pô, đạt hàm mục tiêu gần 0 trên những trường có sai số kiểm chứng lớn hơn nhiều bậc. Đưa các phiên bản khả vi của các phép biến đổi kiểm chứng (phép chiếu Heaviside tăng dần [19, 20] và phép lấy mẫu lại chính xác) vào hàm mục tiêu, đồng thời chọn theo sai số kiểm chứng, đóng phần lớn khoảng lệch. Cải thiện này được tái lập trên hai tập mục tiêu rời nhau khác.
3. **So sánh ngang hàng với tối ưu tô-pô chạy từ đầu.** Cả hai phương pháp được kiểm chứng qua cùng một chuỗi và so sánh bằng khoảng tin cậy ghép cặp, phân tầng theo độ dị hướng của mục tiêu, gồm cả một phép xác nhận với tiêu chí đặt trước trên tập mới và một phương án lai với tiêu chí đặt trước đã thất bại.
4. **Khi nào dùng phương pháp nào.** Chúng tôi báo cáo những chỗ pipeline sinh thua: mục tiêu dị hướng mạnh, khả năng chế tạo nếu không phạt nó khi tinh chỉnh (khi phạt thì mất độ chính xác), và mục tiêu có dấu hệ số Poisson chưa từng thấy, nơi nó thắng truy xuất từ thư viện huấn luyện nhưng không thắng tối ưu tô-pô. Cùng với chi phí tạo dữ liệu huấn luyện, các kết quả này cho ra một quy tắc thực dụng để chọn giữa hai phương pháp (Bảng 7). Các thí nghiệm loại bỏ có kiểm soát với đầu mạng Kolmogorov–Arnold (KAN) và bộ giải mã wavelet ẩn (WIRE) cho kết quả âm.

Mọi độ chính xác được báo cáo đều kiểm chứng bằng FE trên thiết kế đã nhị phân hóa, mọi so sánh kèm khoảng tin cậy bootstrap ghép cặp, và tiêu chí thành công được ghi lại trước mỗi thí nghiệm (Mục 2.8).

2 Phương pháp

2.1 Sinh dữ liệu

Ô cơ sở được sinh bằng tối ưu tô-pô SIMP [21–23] với bộ lọc mật độ [24], điều kiện biên tuần hoàn và đồng nhất hóa dựa trên năng lượng [25–27]. Các hàm mục tiêu auxetic được cực tiểu hóa từ bốn tô-pô khởi tạo (đồng hồ cát, lục giác, nơ lôm vào, lỗ tròn), dùng cập nhật tiêu chuẩn tối ưu hoặc phương pháp tiệm cận di động [28] tùy theo khởi tạo. Các tham số quá trình (tỷ lệ thể tích, hệ số phạt, bán kính lọc, giới hạn bước, kích thước lỗ, góc xoay mạng) được sàng lọc bằng lấy mẫu siêu khối Latin [29] rồi tinh chỉnh trong một thiết kế thí nghiệm nhiều đợt thích nghi dùng dãy Sobol’ [30] và siêu khối Latin tối ưu. Mẫu hội tụ dao động, tô-pô suy biến hoặc nhân ngoài dải vật lý bị loại. Trường mật độ 50×50 được lọc hộp lên ảnh 64×64 và gán nhãn (ν_{12}, ν_{21}) đồng nhất hóa. Tập dữ liệu production gồm 13 624 ô, chia ngẫu nhiên 70/15/15, phân tầng theo tô-pô khởi tạo và theo năm khoảng cố định của ν_{12} để mỗi tập con phủ đủ các khởi tạo và toàn dải ν_{12} (2 044 ô kiểm tra). Chỉ sau khi chia, ảnh huấn luyện mới được tăng cường sáu lần bằng phép quay và phản xạ, hoán đổi $\nu_{12} \leftrightarrow \nu_{21}$ khi quay 90° , cho 57 216 mẫu huấn luyện; vì vậy không bản tăng cường nào của một ô huấn luyện có thể nằm trong tập kiểm định hay kiểm tra. Sinh tập dữ liệu cần ước tính $2,7\text{--}3,0 \times 10^6$ lần giải FE (65–72 giờ CPU).

2.2 Đồng nhất hóa và độ nhạy chính xác

Trường mật độ $\rho \in [0,1]^{50 \times 50}$ được rời rạc hóa bằng phần tử tứ giác song tuyến và nội suy SIMP cải tiến $E(\rho) = E_{\min} + \rho^p(E_0 - E_{\min})$ với $E_{\min} = 10^{-9}E_0$, $p = 3$ và hệ số Poisson vật liệu nền $\nu_0 = 0,3$. Độ cứng đồng nhất hóa $\mathbf{Q}$ thu được từ ba trường hợp tải tuần hoàn qua năng lượng tương hỗ phần tử [27]. Hệ số Poisson tính từ $\mathbf{S} = \mathbf{Q}^{-1}$ là $\nu_{12} = -S_{12}/S_{11}$ và $\nu_{21} = -S_{12}/S_{22}$, vẫn đúng với ô bị xoay, dị hướng hoàn toàn. Vì công thức năng lượng là tự liên hợp, độ nhạy $\partial \mathbf{Q} / \partial \rho_e$ có được mà không cần giải thêm. Chúng được lan truyền giải tích qua $\partial \mathbf{S} = -\mathbf{S}(\partial \mathbf{Q})\mathbf{S}$ và quy tắc thương trong một hàm autograd PyTorch [31] tự viết, có gradient khớp sai phân hữu hạn với sai số tương đối dưới 10^{-4} . Bộ giải khớp một bản cài đặt scikit-fem độc lập [32] tới 10^{-9} trên 24 thiết kế. Một lần giải kèm độ nhạy mất 0,086 s.

2.3 cVAE

cVAE [33, 34] được điều kiện hóa theo $c = (\nu_{12}, \nu_{21})$ và có không gian ẩn 32 chiều. Bộ mã hóa gồm bốn khối tích chập–chuẩn hóa batch–ReLU–pooling (32 tới 256 kênh) giữ bản đồ không gian 4×4 , tiếp theo là các lớp tuyến tính cho trung bình và log-phương sai. Bộ giải mã đối xứng với bộ mã hóa, dùng tích chập chuyển vị và đầu ra sigmoid. Giai đoạn 1 huấn luyện với tái tạo cross-entropy nhị phân, số hạng KL khởi động tuyến tính [35] và số hạng nhất quán tính chất từ một mô hình thay thế tích chập đóng băng (trọng số $\gamma = 20$; R^2 kiểm tra của mô hình thay thế là 0,974 cho ν_{12} và 0,964 cho ν_{21}). Giai đoạn 2 tiếp tục từ giai đoạn 1 và thêm sai số bình phương giữa c và hệ số Poisson đồng nhất hóa FE của các mẫu *tiền nghiệm* $z \sim \mathcal{N}(0, I)$ đã giải mã (trọng số 20; 8 mẫu mỗi hai epoch). Đây chính là chế độ dùng khi suy luận, và huấn luyện với hàm mất mát này từ đầu thì thất bại. Tối ưu dùng Adam [36]. Checkpoint được chọn theo R^2 kiểm chứng FE trên các điều kiện kiểm định chứ không theo mất mát kiểm định, vốn không tin cậy do khởi động KL.

2.4 Kiểm chứng, suy biến và khả năng chế tạo

Một ảnh giải mã được kiểm chứng qua (1) ngưỡng 0,5; (2) lấy mẫu lại lóng giềng gần nhất về 50×50 với đúng bản đồ chỉ số của thư viện ảnh dùng khi dựng tập dữ liệu; và (3) đồng nhất hóa FE. Điều kiện biên tuần hoàn trên lưới phần tử khiến mọi ô điểm ảnh đều lát kín mặt phẳng bằng phép tịnh tiến, nên không cần khớp các cạnh đối diện. Một phiên bản trước của pipeline lấy trung bình các hàng và cột biên đối diện trước khi lấy ngưỡng; chúng tôi bỏ bước này vì nó làm thay đổi điểm ảnh biên mà không cần cho việc lát (Phụ lục A). Một thiết kế đã kiểm chứng được gọi là *suy biến* nếu $\min(E_1, E_2) < 10^{-3}E_0$, tức không có đường truyền lực theo ít nhất một phương; ô như vậy được tính là thất bại trong mọi phân tích nhưng vẫn giữ trong mọi giá trị trung bình.

Một thiết kế được coi là chế tạo được nếu pha rắn là một thành phần liên thông duy nhất (liên thông 8) và không thành phần nào biến mất sau phép co hình thái một điểm ảnh, tức không có thanh nào mảnh hơn hai điểm ảnh. Với ô cạnh L , đây là kích thước nét tối thiểu $0,04L$, ví dụ 0,4 mm cho ô 10 mm, tương đương đường kính đầu phun của máy in đèn sợi để bàn. Vì liên thông 8 chấp nhận tiếp xúc chỉ tại góc (bản lề một nút), chúng tôi kiểm tra mức độ phổ biến của chúng trong dữ liệu huấn luyện: 17% ảnh có ít nhất một bản lề như vậy, nhưng tỉ lệ này là 28% ở các ô có $|\nu_{12}|$ nhỏ và 3% ở các ô có $|\nu_{12}|$ lớn, nên các hệ số Poisson cực trị trong dữ liệu không đến từ bản lề. Trong các thiết kế cuối, 16–26% ô do pipeline sinh và 7–13% ô do tối ưu tô-pô có tiếp xúc như vậy; việc chia nhỏ điểm ảnh khi kiểm tra hội tụ lưới vẫn giữ tiếp xúc góc là một nút, nên phép kiểm tra đó không phát hiện được chúng. Vì vậy chúng tôi báo thêm khả năng chế tạo theo liên thông 4, trong đó tiếp xúc chỉ tại góc không được tính là nối.

Trong các ứng viên cho một mục tiêu, pipeline chọn hoặc theo sai số cặp kiểm chứng $|\Delta \nu_{12}| + |\Delta \nu_{21}|$ (Mục 3.2–3.3) hoặc theo điểm tổng hợp $0,6 s_{\text{acc}} + 0,3 s_{\text{man}} + 0,1 s_{\text{aes}}$ (Mục 3.5). Điểm chính xác s_{acc} là $|\Delta \nu_{12}|$ chuẩn hóa min–max trong tập ứng viên, đảo dấu; s_{man} là trung bình của hai chỉ báo liên thông và kích thước nét; điểm thẩm mỹ s_{aes} lấy trung bình độ đối xứng gương theo hai trục và nghịch đảo tỉ số chu vi trên diện tích chuẩn hóa có quán tuần hoàn. Các trọng số mã hóa thứ tự ưu tiên; chúng là lựa chọn thiết kế chứ không phải đại lượng học được.

2.5 Tinh chỉnh không gian ẩn

Cho ν^* và mã ẩn khởi đầu z_0 (mẫu đơn hoặc ứng viên thắng trong best-of- N), tinh chỉnh nhận biết nhị phân hóa cực tiểu hóa

$$\mathcal{L}_\beta(z) = \frac{1}{2} \|\nu(\mathcal{R} \circ H_\beta \circ D(z, c)) - \nu^*\|_2^2, \quad (1)$$

trong đó D là bộ giải mã đóng băng, $\mathcal{R}$ là phép lấy mẫu lại láng giềng gần nhất cài đặt dưới dạng phép gather khả vi với cùng bản đồ chỉ số của bộ kiểm chứng, và

$$H_\beta(\rho) = \frac{\tanh(\beta\eta) + \tanh(\beta(\rho - \eta))}{\tanh(\beta\eta) + \tanh(\beta(1 - \eta))}, \quad \eta = 0,5, \quad (2)$$

là phép chiếu Heaviside làm trơn [20]. Ba mươi hai bước L-BFGS [37] (bước 0,5, tìm kiếm đường strong-Wolfe) được chia đều cho $\beta \in \{1, 4, 16, 64\}$, và L-BFGS được khởi động lại ở mỗi mức vì thông tin độ cong từ phép chiếu mềm hơn không dùng lại được. Baseline liên tục áp hàm mất mát lên $D(z, c)$ với lấy mẫu lại song tuyến trong 30 bước. Tinh chỉnh có kiểm soát (guarded) chỉ giữ thiết kế đã tinh chỉnh nếu sai số cặp kiểm chứng của nó nhỏ hơn của điểm xuất phát.

Tinh chỉnh nhận biết khả năng chế tạo (Mục 3.5) cộng thêm $\lambda [P_c(x) + P_t(x)]$ vào $\mathcal{L}_\beta$, tính trên ảnh đã chiếu $x = H_\beta \circ D(z, c)$ ở độ phân giải 64×64 là độ phân giải dùng để kiểm tra chế tạo. P_c là trung bình trên mọi cửa sổ 2×2 tuần hoàn của $x_{11}x_{22}(1 - x_{12})(1 - x_{21}) + x_{12}x_{21}(1 - x_{11})(1 - x_{22})$, đếm các tiếp xúc chỉ tại góc trên ảnh nhị phân; P_t là trung bình của $x - \text{open}(x)$, trong đó phép mở hình thái dùng phần tử chữ thập của phép kiểm tra kích thước nét, nên khác 0 đúng ở các nét mảnh hơn ba điểm ảnh (và, ở mức nhẹ, ở góc lồi). Các đảo vật liệu rời nhau không khả vi nên để lại cho bước kiểm chứng. Hệ số λ được chỉnh trên 20 mục tiêu của tập B và cố định trước khi chạy tập A và C.

2.6 Baseline tối ưu tô-pô và phương án lai

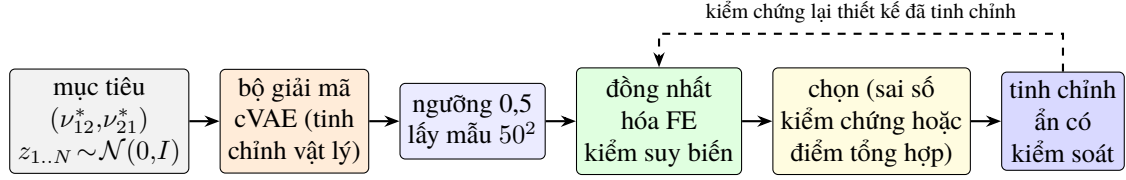
Với mỗi mục tiêu, chúng tôi cực tiểu hóa $\frac{1}{2} \|\nu(\hat{\mathbf{x}}) - \nu^*\|_2^2$ theo mật độ phần tử $\mathbf{x}$, với $\hat{\mathbf{x}} = H_\beta(\tilde{\mathbf{x}})$ và $\tilde{\mathbf{x}}$ là trường đã lọc mật độ (bán kính 1,5 phần tử), chịu ràng buộc $\tilde{\mathbf{x}} \leq 0,55$ và $Q_{11}, Q_{22} \geq 0,1 \cdot 0,55 E_0$, dùng phương pháp tiệm cận di động [28] với hệ số phạt $p = 3$. Độ nhạy lấy từ cùng các biểu thức giải tích dùng cho tinh chỉnh. Quá trình tăng dần chạy $\beta \in \{1, 2, 4, 8, 16, 32, 64\}$ với tối đa 43 lần đánh giá mỗi mức và khởi động lại bộ tối ưu ở mỗi mức. Bốn tô-pô khởi tạo của dữ liệu huấn luyện làm điểm xuất phát, được co giãn về giới hạn thể tích. $\hat{\mathbf{x}}$ cuối được lấy ngưỡng 0,5 và kiểm chứng bằng một lần giải FE độc lập, y như một thiết kế sinh ra, và khởi tạo tốt nhất trong bốn được chọn theo sai số cặp kiểm chứng. Tham số quá trình là trung vị của dữ liệu huấn luyện. Một biến thể cùng ngân sách cho phép tối đa 105 lần đánh giá mỗi khởi tạo. Phương án lai dùng thiết kế nhị phân được sinh làm điểm xuất phát và $\beta \in \{8, 16, 32, 64\}$ với tối đa 15 lần đánh giá mỗi mức.

2.7 Truy xuất và giao thức ngoài phân phối

Truy xuất trả về các ô huấn luyện có khoảng cách Euclid nhỏ nhất tới mục tiêu trong không gian nhãn (ν_{12}, ν_{21}) ; mỗi ảnh truy xuất được kiểm chứng qua cùng chuỗi như ảnh sinh, hoặc chỉ ô gần nhất, hoặc ô tốt nhất theo sai số kiểm chứng trong 30 ô gần nhất. Với mục tiêu $\nu_{12}^* > 0$ (thí nghiệm đối dấu), chúng tôi dùng 28 mục tiêu trong ba nhóm: đối xứng $\nu_{12}^* = \nu_{21}^* \in \{0,05; \dots; 0,60\}$ (12 mục tiêu) và $\nu_{12}^* \in \{0,05; \dots; 0,80\}$ với $\nu_{21}^* = 0,1$ hoặc $0,3$ (mỗi nhóm 8 mục tiêu). Phép quét biên độ dùng sáu mục tiêu di hướng với $\nu_{21}^* = -0,05$ và mười lần lặp độc lập của best-of-30 cho mỗi mục tiêu. Tính chấp nhận được kiểm theo điều kiện $\nu_{12}\nu_{21} < 1$ [38].

2.8 Thống kê và tiêu chí đặt trước

Các tập mục tiêu trong phân phối A, B và C mỗi tập gồm 100 điều kiện kiểm tra, rút với seed 123, 456 và 789 (A và B trùng nhau 4 điều kiện). Mức giảm MAE tương đối và CI 95% được tính bằng bootstrap phân vị ghép cặp trên các điều kiện với 10 000 lần lấy mẫu lại [39]. Một cải thiện chỉ được khẳng định nếu CI không chứa 0. Tiêu chí thành công được ghi vào kế hoạch dự án trước khi chạy mỗi thí nghiệm (đặt trước;



Hình 1: Pipeline thiết kế ngược. Mọi ứng viên được kiểm chứng bằng đồng nhất hóa FE sau đúng các bước hậu xử lý mà một thiết kế được chế tạo phải trải qua. Bước tinh chỉnh được mô tả ở Hình 2.

kế hoạch được quản lý phiên bản trong kho mã). Các tiêu chí gồm: giảm MAE ít nhất 20% cho mẫu đơn; không tăng MAE có ý nghĩa sau best-of-30; sai số tương đối trung vị không quá 8% tại $\nu_{12}^* = -2,0$; tương quan Spearman trung bình ít nhất 0,7 cho điểm tổng hợp; với KAN, CI không chứa 0 ở cả hai seed; với WIRE, tỉ lệ trùng ít nhất 30% và R^2 FE > 0; với phương án lai, sai số cặp không kém hơn quá 10% so với tối ưu tô-pô hội tụ, ít nhất 70% chế tạo được, tối đa 299 lần giải FE mỗi mục tiêu và tối đa 1% thiết kế suy biến; và với phép so sánh phân tầng trên tập C, CI loại trừ 0 theo hướng có lợi cho pipeline sinh cho cả sai số cặp và sai số ν_{12} khi tỉ số dị hướng $r < 10$; và với tinh chỉnh nhận biết khả năng chế tạo, trên tập A, ít nhất 60% chế tạo được (liên thông 4), $R^2(\nu_{12}) \geq 0,99$, $R^2(\nu_{21}) \geq 0,80$, tối đa 13% thiết kế có tiếp xúc chỉ tại góc và tối đa 10% thêm lần giải FE, với hai tiêu chí đầu được tái lập trên tập C. Tập A và B đã được phân tích trước khi nghĩ tới việc phân tầng, nên kết quả phân tầng trên hai tập này là hậu kiểm. Phương pháp tinh chỉnh được xây dựng sau khi tinh chỉnh liên tục thất bại trên tập A; tập B và C đóng vai trò xác nhận. L-BFGS trên GPU không tắt định từng bit, và các lần chạy lặp lệch nhau khoảng 0,006 về R^2 .

3 Kết quả

3.1 Pipeline và giao thức đánh giá

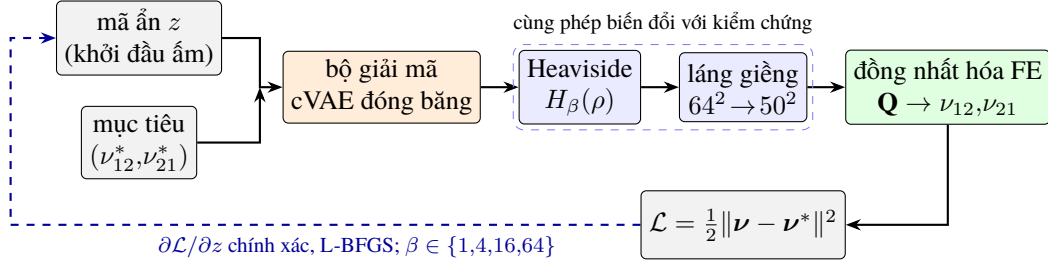
Hình 1 trình bày pipeline. cVAE ánh xạ cặp mục tiêu (ν_{12}^*, ν_{21}^*) và các vector ẩn $z \sim \mathcal{N}(0, I)$ thành ảnh mật độ 64×64 . Mỗi ảnh được nhị phân hóa, lấy mẫu lại về lưới FE và đồng nhất hóa. Ứng viên tốt nhất được tinh chỉnh trong không gian ẩn, và thiết kế đã tinh chỉnh chỉ được giữ nếu sai số kiểm chứng của nó thấp hơn (tinh chỉnh “có kiểm soát”). Mọi số liệu dưới đây đều kiểm chứng bằng FE trên thiết kế đã nhị phân hóa.

3.2 Độ chính xác đã kiểm chứng đòi hỏi tối ưu chính thiết kế được kiểm chứng

Tinh chỉnh liên tục khai thác vật liệu xám. Tinh chỉnh đầu ra liên tục của bộ giải mã (30 bước L-BFGS, gradient qua bộ giải mã và độ nhảy đồng nhất hóa chính xác) giúp mẫu đơn của mô hình production. Trên tập A, $R^2(\nu_{12})$ tăng từ 0,874 lên 0,976 và sai số tuyệt đối trung bình (MAE) của ν_{12} giảm 57,7% (CI 95% 49,4–64,6%; Bảng 1, Hình 3b). Tuy nhiên, cùng phép tinh chỉnh đó lại làm xấu đi ứng viên thắng của best-of-30: MAE(ν_{12}) tăng từ 0,0142 lên 0,0247, tức thay đổi −73,8% (CI −119 tới −39%), và R^2 giảm từ 0,988 xuống 0,962. Quỹ đạo hàm mục tiêu giải thích lý do (Hình 4). Cuối tinh chỉnh liên tục, trung vị hàm mục tiêu là $2,5 \times 10^{-10}$, nhưng trung vị sai số bình phương kiểm chứng của thiết kế đã nhị phân hóa là $4,4 \times 10^{-4}$. Bộ tối ưu khớp mục tiêu trên một trường có các mật độ trung gian không sống sót qua phép lấy ngưỡng (Hình 5). Đây là kiểu thất bại của việc khai thác mô hình thay thế, nhưng xuất hiện bên trong một mô hình vật lý chính xác.

Tinh chỉnh nhận biết nhị phân hóa. Đưa các phiên bản khả vi của các phép biến đổi kiểm chứng vào hàm mục tiêu (Hình 2) thu hẹp trung vị tỉ số giữa sai số kiểm chứng và hàm mục tiêu từ khoảng 10^6 xuống khoảng 2×10^2 (Hình 4). Mọi tiêu chí đặt trước trong phân phối đều đạt (Bảng 1).

- **Mẫu đơn.** $R^2(\nu_{12})$ tăng từ 0,874 lên 0,999 và MAE(ν_{12}) giảm 92,7% (CI 90,2–94,6%). Sai số tương đối trung bình của ν_{12} giảm từ 14,4% xuống 2,3%, và $R^2(\nu_{21})$ tăng từ 0,477 lên 0,875.



Hình 2: Tinh chỉnh không gian ẩn nhận biết nhị phân hóa. Đầu ra của bộ giải mã đóng băng đi qua các phiên bản khả vi của các phép biến đổi kiểm chứng trước khi đồng nhất hóa FE, nên đại lượng được tối ưu chính là đại lượng được kiểm chứng. Biến thể liên tục bỏ khối nét đứt và dùng lấy mẫu lại song tuyến. Khâu kiểm chứng thay H_β bằng ngưỡng cứng 0,5.

Bảng 1: Độ chính xác kiểm chứng FE trên tập A (100 mục tiêu kiểm tra, cVAE production). ΔMAE là mức giảm tương đối của $\text{MAE}(\nu_{12})$ so với thiết kế chưa tinh chỉnh cùng chế độ, kèm CI 95% bootstrap ghép cặp. Giá trị âm nghĩa là tinh chỉnh làm kết quả tệ hơn. Cặp: trung bình $|\Delta\nu_{12}| + |\Delta\nu_{21}|$. FE: số lần giải mỗi mục tiêu, kể cả bước chọn.

Chế độ	Tinh chỉnh	$R^2(\nu_{12})$	$\text{MAE}(\nu_{12})$	$R^2(\nu_{21})$	Cặp	ΔMAE [CI 95%]	FE
Mẫu đơn	không	0,874	0,0517	0,477	0,127	–	1
	liên tục	0,976	0,0219	0,643	0,053	+57,7% [49,4; 64,6]	51
	nhận biết nhị phân	0,999	0,0038	0,875	0,012	+92,7% [90,2; 94,6]	78
Best-of-30	không	0,988	0,0142	0,812	0,044	–	30
	liên tục	0,962	0,0247	0,671	0,052	–73,8% [–119; –39]	79
	nhận biết nhị phân	0,998	0,0045	0,845	0,014	+68,3% [59,3; 75,8]	107
	có kiểm soát	0,998	0,0046	0,846	0,014	+67,4% [57,9; 75,3]	107

- **Sau best-of-30.** $\text{MAE}(\nu_{12})$ giảm 68,3% (CI 59,3–75,8%), $R^2(\nu_{12})$ tăng từ 0,988 lên 0,998, và $\text{MAE}(\nu_{21})$ giảm từ 0,030 xuống 0,010 ($R^2(\nu_{21})$ từ 0,812 lên 0,845). Tinh chỉnh có kiểm soát chấp nhận 94% kết quả tinh chỉnh và cho cùng độ chính xác.

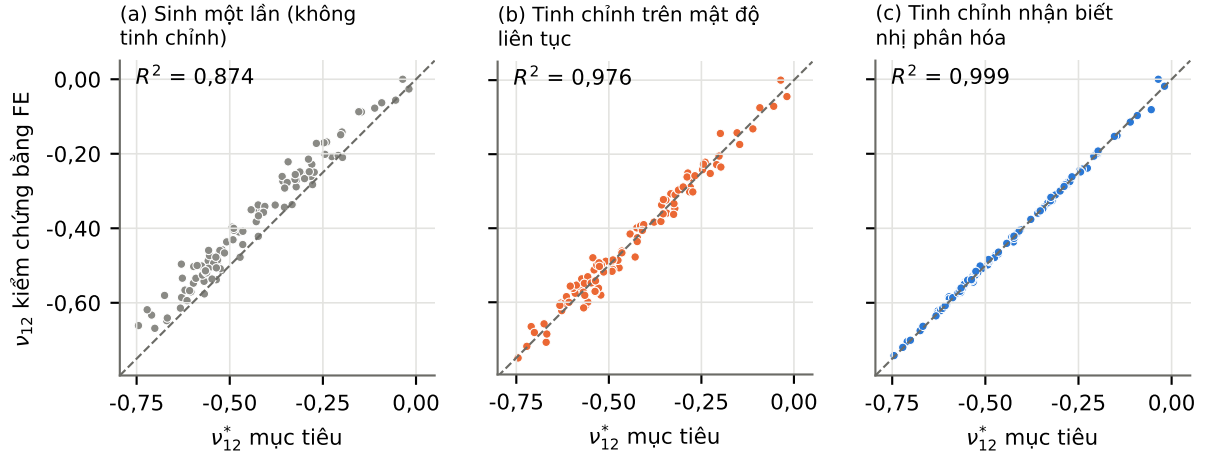
Tinh chỉnh tốn trung bình 77 lần giải FE mỗi mục tiêu, tức khoảng 7 s CPU trên lưới 50×50 . Riêng cơ chế kiểm soát không cứu được tinh chỉnh liên tục sau best-of-30 (MAE giảm 10,5%, CI –3,0 tới 22,4%).

Tái lập trên các tập mục tiêu mới. Vì phương pháp được xây dựng sau khi tinh chỉnh liên tục thất bại trên tập A, chúng tôi lập lại nó trên tập B và C, rút với seed khác. Với mẫu đơn trên tập B, $R^2(\nu_{12})$ tăng từ 0,831 lên 0,989 và $\text{MAE}(\nu_{12})$ giảm 87,8% (CI 82,3–92,3%). Sau best-of-30, $\text{MAE}(\nu_{12})$ giảm 59,3% (CI 46,8–70,9%) trên tập B và 63,6% (CI 46,3–75,2%) trên tập C.

3.3 So sánh với tối ưu tô-pô chạy từ đầu

Đối thủ đúng nghĩa của một pipeline sinh không phải là bảng tra mà là tối ưu tô-pô chạy trực tiếp cho mục tiêu. Chúng tôi giải bài toán đồng nhất hóa ngược kinh điển cho mọi mục tiêu từ bốn tô-pô khởi tạo (Mục 2.6), kiểm chứng mỗi kết quả y như một thiết kế sinh ra, và giữ khởi tạo tốt nhất theo sai số kiểm chứng. Baseline này dùng trung bình 893 lần giải FE mỗi mục tiêu (trung vị 102–140 s CPU trên một lõi), so với 107 lần của best-of-30 kèm tinh chỉnh nhận biết nhị phân hóa có kiểm soát.

Tối ưu tô-pô cũng có cùng khoảng lệch. Cuối quá trình tăng dần, trung vị sai số trên trường mật độ đã chiều là 2×10^{-7} , trong khi trung vị sai số kiểm chứng sau lấy ngưỡng là $3,6 \times 10^{-2}$ mỗi lần chạy, và với 57% trong 300 mục tiêu, tô-pô khởi tạo có sai số trên trường chiều thấp nhất không phải là tô-pô có sai số kiểm chứng thấp nhất. Vì vậy chọn theo sai số kiểm chứng là cần thiết cho cả hai phương pháp.



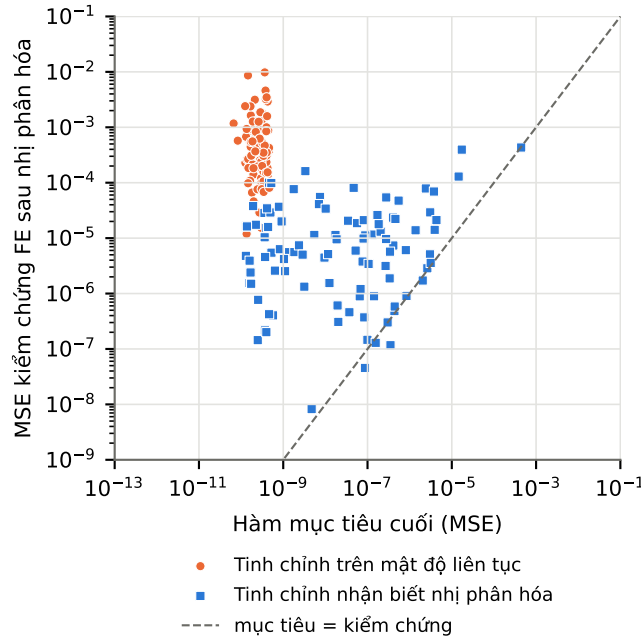
Hình 3: ν_{12} kiểm chứng FE theo ν_{12} mục tiêu trên tập A ($n = 100$, mẫu đơn của cVAE production): (a) chưa tinh chỉnh; (b) sau tinh chỉnh liên tục; (c) sau tinh chỉnh nhận biết nhị phân hóa. Mọi panel xuất phát từ cùng một mã ẩn cho mỗi điều kiện. Nét đứt: đường đồng nhất.

Độ chính xác, chi phí và kiểu thất bại. Bảng 2 so sánh hai phương pháp trên tập A, B và C. Trên cả ba tập, pipeline sinh ngang tối ưu tô-pô hội tụ về ν_{12} ($R^2 = 0,995\text{--}0,998$ so với $0,996\text{--}0,998$) với số lần giải FE ít hơn khoảng tám lần. Tính trên mọi mục tiêu, sai số cặp của nó không thấp hơn một cách nhất quán, do một kiểu thất bại duy nhất. Mọi ô suy biến do cVAE sinh ra (một ở tập A, hai ở tập B, không có ở tập C) đều thuộc mục tiêu có tỉ số dị hướng $r = \max(\nu_{21}^*/\nu_{12}^*, \nu_{12}^*/\nu_{21}^*) \geq 10$, tương ứng tỉ số độ cứng $E_2/E_1 \geq 10$ với ô trực hướng. Trong các ô này có một cột điểm ảnh rỗng, nên ô không chịu lực theo một phương và hệ số Poisson của nó vô nghĩa (Hình 6). Với các mục tiêu này, cả 30 ứng viên đều bị đứt, nên không thể sửa bằng bước chọn; chỉ 2,8% ô huấn luyện có $r > 10$. Bỏ ba mục tiêu suy biến, sai số cặp của pipeline sinh là 0,0075, 0,0091 và 0,0082, so với 0,0127, 0,0140 và 0,0126 của tối ưu tô-pô, vốn không sinh ô suy biến nào. $R^2(\nu_{21})$ thấp của pipeline sinh trên tập A và B (0,846; 0,745) cũng do chính các mục tiêu này.

Xác nhận phân tầng với tiêu chí đặt trước. Sau khi quan sát hiện tượng trên tập A và B, chúng tôi đặt trước một phép kiểm định phân tầng trên tập C trước khi chạy: với mục tiêu có $r < 10$, pipeline sinh phải có sai số cặp và sai số ν_{12} thấp hơn tối ưu tô-pô, với CI 95% ghép cặp loại trừ 0. Phép kiểm định này được chạy với pipeline cũ còn cân bằng cạnh tuần hoàn (Phụ lục A). Tiêu chí sai số cặp đạt (thấp hơn 27%, CI 8–42%); tiêu chí ν_{12} không đạt (thấp hơn 19%, CI –10 tới 40%). Với pipeline cuối, cả hai tiêu chí đều đạt trên cả ba tập (Bảng 2); vì phiên bản này không được đặt trước, chúng tôi báo nó như phân tích độ nhạy và chỉ khẳng định ngang bằng về ν_{12} cùng lợi thế về sai số cặp cho dị hướng vừa phải, không khẳng định vượt trội về ν_{12} . Trong năm mục tiêu có $r \geq 10$, pipeline sinh tốt hơn ở một (tập C) và kém hơn nhiều ở bốn.

Độ nhạy lưới và độ cứng. Mọi độ chính xác ở trên đều so với mô hình FE 50×50 dùng để sinh dữ liệu, tinh chỉnh và kiểm chứng. Giải lại 30 hình học kiểm tra với mỗi điểm ảnh chia thành 4×4 phần tử làm ν_{12} thay đổi trung vị 0,015 (3,8%) và tối đa 0,042, theo hướng âm hơn ở 27 hình. Do đó chênh lệch ν_{12} giữa hai phương pháp ($\sim 10^{-3}$) nhỏ hơn một bậc so với sai số rời rạc hóa của mô hình. Trên lưới 200×200 , thứ hạng của hai phương pháp trên tập A không đổi ($R^2(\nu_{12})$ 0,990 so với 0,985, MAE 0,014 so với 0,016). Thiết kế auxetic của cả hai phương pháp không phải cơ cấu gần như không có độ cứng: trung vị mô-đun trong mặt phẳng là $E_1 \approx 0,07\text{--}0,08 E_0$ cho cả hai (Hình 7).

Phương án lai không thừa hưởng điểm mạnh của cả hai. Vì tối ưu tô-pô bền vững hơn và dễ chế tạo hơn còn pipeline sinh rẻ hơn, chúng tôi đặt trước tiêu chí cho một phương án lai, trong đó thiết kế sinh ra làm điểm khởi tạo cho tối ưu tô-pô (tăng dần $\beta = 8 \rightarrow 64$, tối đa 61 lần giải FE thêm). Nó đạt tiêu chí chi phí và không suy biến (166 lần giải FE mỗi mục tiêu; 1% suy biến) nhưng trượt tiêu chí không-kém-hơn



Hình 4: Khoảng lệch hàm mục tiêu–kiểm chứng. Mỗi điểm là một điều kiện của tập A. Trục ngang: hàm mục tiêu cuối của tinh chỉnh; trục đứng: sai số bình phương hệ số Poisson của thiết kế đã nhị phân hóa, đo bằng một lần giải FE độc lập. Tinh chỉnh liên tục (tròn) đạt hàm mục tiêu gần 10^{-10} trong khi sai số kiểm chứng vẫn ở 10^{-4} – 10^{-2} . Tinh chỉnh nhận biết nhị phân hóa (vuông) kéo các điểm về đường đồng nhất. Giá trị dưới 10^{-14} bị kẹp để hiển thị.

về sai số cặp so với tối ưu tô-pô hội tụ (cận dưới CI –96%, do đúng một mục tiêu suy biến) và tiêu chí chế tạo (0,33 so với ngưỡng 0,70). Xuất phát từ một phép chiếu sắc giữ nguyên tô-pô, kể cả các nét mảnh, của thiết kế sinh ra. Thí nghiệm này chạy với pipeline cũ có cân bằng cạnh tuần hoàn.

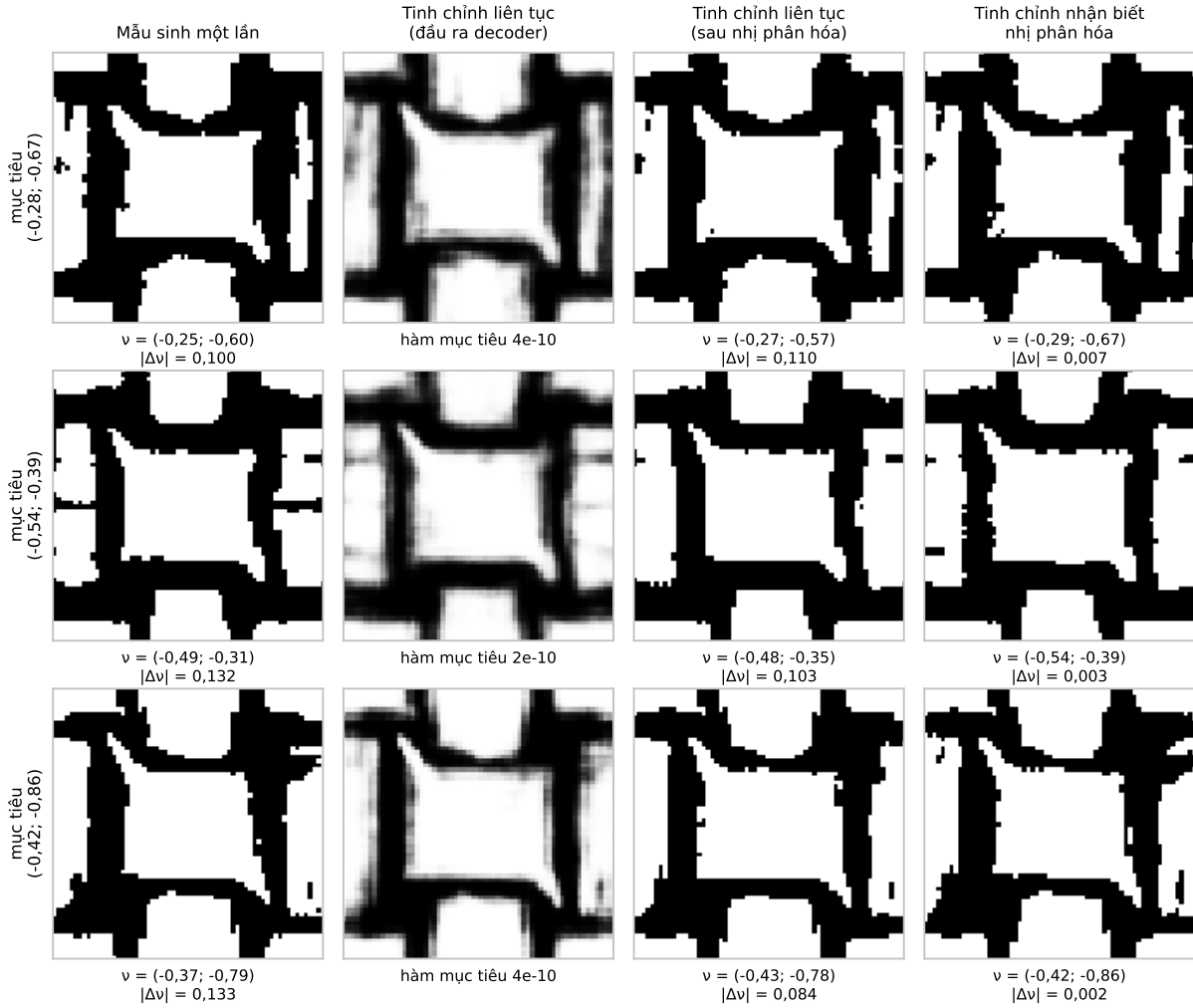
Chi phí. Khoản tiết kiệm khoảng 790 lần giải FE mỗi mục tiêu chỉ bù được $2,7\text{--}3,0 \times 10^6$ lần giải FE đã dùng để sinh dữ liệu huấn luyện sau khoảng 3 500–3 800 mục tiêu (11 500–12 700 nếu so với biến thể cùng ngân sách của tối ưu tô-pô). Lập luận chi phí vì vậy chỉ đúng khi cần phục vụ nhiều mục tiêu, không phải cho một thiết kế đơn lẻ.

3.4 Truy xuất từ thư viện huấn luyện

Tra cứu trong thư viện huấn luyện là phương án rẻ nhất. Khi kiểm chứng qua cùng chuỗi, ô gần nhất đạt $R^2(\nu_{12}) = 0,941$ trên tập A, và ô tốt nhất trong 30 ô gần nhất đạt $R^2 = 0,977$ với sai số cặp 0,035, nhỉnh hơn best-of-30 của mô hình sinh khi chưa tinh chỉnh (0,988, sai số cặp 0,044). Tinh chỉnh nhận biết nhị phân hóa đưa pipeline sinh lên $R^2 = 0,998$ và sai số cặp 0,014. Tính chất kiểm chứng của một ô huấn luyện cũng khác hẳn của nó: lấy mẫu lại từ 64^2 về 50^2 , phạt và nhị phân hóa cộng lại làm ν_{12} lệch MAE 0,032 trên 150 ô kiểm tra, vì nhận được tính trên trường SIMP xám. Nhãn cũng là một đại lượng khác với thứ được kiểm chứng.

3.5 Khả năng chế tạo và chọn lọc đa mục tiêu

Thiết kế chính xác không tự động chế tạo được. Với chọn best-of-30 theo sai số kiểm chứng và tinh chỉnh có kiểm soát, 32–35% thiết kế sinh cuối cùng chế tạo được, so với 74–83% của tối ưu tô-pô (Bảng 2). Tinh chỉnh không làm giảm khả năng chế tạo: qua bốn lần chạy (mẫu đơn và best-of-30 trên tập A, best-of-30 trên tập B và C), tỉ lệ chế tạo được tăng 4–7 điểm phần trăm, với 55 thiết kế trở thành chế tạo được và 33 mất tính chất này (kiểm định dấu $p = 0,025$; hai lần chạy dùng chung tập A).

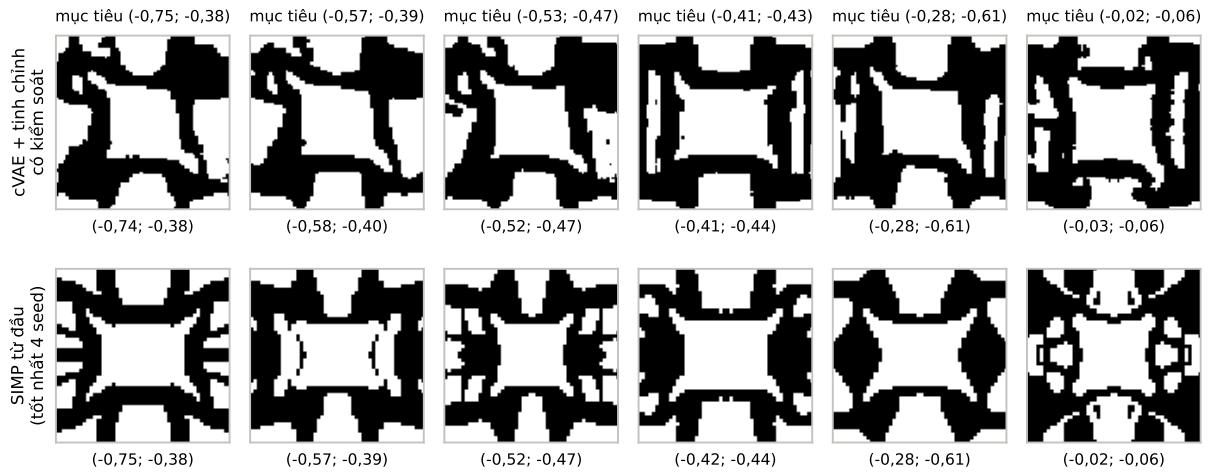


Hình 5: Cùng một mã ẩn khởi đầu cho ba điều kiện của tập A: mẫu đơn, tinh chỉnh liên tục (đầu ra bộ giải mã và bản nhị phân hóa của nó), và tinh chỉnh nhận biết nhị phân hóa (đã nhị phân hóa). Tinh chỉnh liên tục đạt mục tiêu trên một trường xám mà bản nhị phân hóa của nó có tính chất khác.

Tinh chỉnh nhận biết khả năng chế tạo. Theo nguyên tắc tối ưu đúng thứ được kiểm chứng, chúng tôi thêm phạt tiếp xúc góc và nét mảnh của Mục 2.4 vào hàm mục tiêu tinh chỉnh ($\lambda = 0,1$) và đặt trước các tiêu chí nêu ở Mục 2.8. Tất cả đều đạt. Theo liên thông 4, tỉ lệ chế tạo được của thiết kế cuối tầng từ 0,31 lên 0,72 trên tập A (chênh lệch ghép cặp +0,41, KTC 0,31–0,51) và từ 0,31 lên 0,76 trên tập C (+0,45, KTC 0,34–0,56), so với 0,72 và 0,80 của tối ưu tô-pô (liên thông 8: 0,72 và 0,77 so với 0,77 và 0,83). Tỉ lệ thiết kế có tiếp xúc chỉ tại góc giảm từ 16% xuống 8% (tập A) và từ 21% xuống 5% (tập C); số lần giải FE mỗi mục tiêu tăng từ 107 lên 112, và $R^2(\nu_{12})$ vẫn ở mức 0,996–0,997. Cái lợi này không miễn phí. MAE của ν_{12} tăng 37% (KTC 5–78%) trên tập A và 40% (KTC 0–98%) trên tập C, còn lợi thế sai số cặp so với tối ưu tô-pô ở các mục tiêu có $r < 10$ giảm từ 41% xuống 15% (KTC –10 đến 34%) trên tập A và từ 35% xuống 14% (KTC –7 đến 32%) trên tập C, tức là không còn ý nghĩa thống kê. Một lần chạy chỉnh tham số trên 20 mục tiêu từng gợi ý rằng phạt cũng cải thiện độ chính xác; điều này không tái lập trên 100 mục tiêu. Vì vậy hệ số λ chọn một điểm vận hành chứ không tạo ra một phương pháp tốt hơn (Hình 8): $\lambda = 0$ cho lợi thế độ chính xác đã báo ở trên, $\lambda = 0,1$ cho khả năng chế tạo gần tối ưu tô-pô với sai số cặp không khác biệt có ý nghĩa thống kê và ít hơn khoảng tám lần số lần giải FE. Trên toàn bộ 100 mục tiêu của tập B, tỉ lệ chế tạo được tăng dốc tới $\lambda = 0,1$ (0,33; 0,61; 0,79 với $\lambda = 0; 0,03; 0,1$) rồi bão hòa (0,81 và 0,83 với 0,3 và 1), trong khi MAE của ν_{12} tăng từ 0,0059 lên 0,0066–0,0068 với $0,03 \leq \lambda \leq 0,3$ (tăng 11–16%, KTC chứa 0 trên tập này) và lên 0,0077 khi $\lambda = 1$ (30%, KTC 6–64%); $\lambda = 0,1$ nằm ở điểm gãy của đường cong.

Bảng 2: Pipeline sinh (best-of-30 + tinh chỉnh nhận biết nhị phân hóa có kiểm soát) so với tối ưu tô-pô chạy từ đầu (tốt nhất trong bốn khởi tạo, hội tụ) trên ba tập rời nhau, mỗi tập 100 mục tiêu. Cả hai chọn theo sai số cặp kiểm chứng. Cặp: trung bình $|\Delta\nu_{12}| + |\Delta\nu_{21}|$. FE: số lần giải mỗi mục tiêu. Suy biến: số ô có min $E_i < 10^{-3}E_0$. Chế tạo: tỉ lệ chế tạo được. Hai dòng cuối: mức giảm sai số tương đối của pipeline sinh so với tối ưu tô-pô cho mục tiêu có tỉ số dị hướng $r < 10$ (CI 95% bootstrap ghép cặp; dương là có lợi cho pipeline sinh).

Tập	Phương pháp	$R^2(\nu_{12})$	$R^2(\nu_{21})$	Cặp	FE	Suy biến	Chế tạo
A	sinh	0,998	0,846	0,0139	107	1	0,32
	tối ưu tô-pô	0,997	0,997	0,0128	897	0	0,77
B	sinh	0,995	0,745	0,0229	107	2	0,35
	tối ưu tô-pô	0,996	0,997	0,0139	889	0	0,74
C	sinh	0,998	0,998	0,0082	107	0	0,32
	tối ưu tô-pô	0,998	0,996	0,0126	893	0	0,83
$r < 10$, sai số cặp: A +41% [26; 54] B +40% [23; 53] C +35% [19; 48]							
$r < 10$, sai số ν_{12} : A +39% [19; 54] B +39% [19; 54] C +37% [14; 54]							



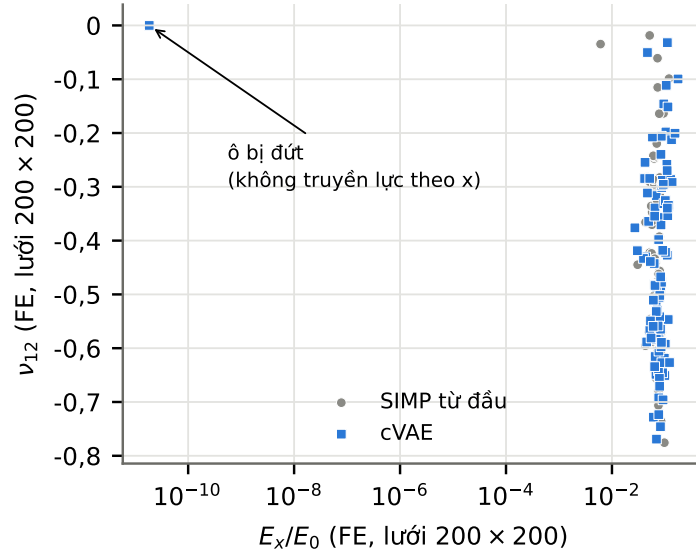
Hình 6: Thiết kế cuối của pipeline sinh và của tối ưu tô-pô chạy từ đầu cho cùng các mục tiêu của tập A, kèm (ν_{12}, ν_{21}) mục tiêu và kiểm chứng.

Để đánh đổi độ chính xác với khả năng chế tạo ngay khi chọn, điểm tổng hợp ở Mục 2.4 có thể thay cho sai số kiểm chứng. Trên 300 mục tiêu kiểm tra ($N = 30$), chọn theo điểm tổng hợp giữ $R^2(\nu_{12}) = 0,988$ (0,997 khi chỉ chọn theo độ chính xác) trong khi mọi mẫu đầu tiên đều auxetic; 23,8% số mẫu sinh ra chế tạo được (Bảng 3). R^2 này khác với Bảng 1 vì tập mục tiêu và các lần rút mã ẩn khác nhau. Để kiểm tra phép vô hướng hóa có tôn trọng cấu trúc đa mục tiêu không, chúng tôi tính, cho 24 mục tiêu với 30 ứng viên mỗi mục tiêu, tương quan Spearman giữa điểm tổng hợp và tăng sắp xếp không trội trên ba mục tiêu thô (Hình 9). Cả 24 tương quan đều dương (0,45–0,86, trung vị 0,746, trung bình 0,718). Tiêu chí đặt trước (trung bình $\geq 0,7$) được đặt cho pipeline cũ và đã trượt với nó (trung bình 0,693); vì vậy chúng tôi coi điểm tổng hợp phù hợp ở mức vừa phải, không mạnh, với cấu trúc Pareto. Việc ứng viên được chọn nằm trên mặt Pareto thứ nhất được bảo đảm với trọng số dương nên không phải là bằng chứng.

Hình 10 cho thấy các ô sinh ra lát kín mà không cần khớp cạnh, và Hình 11 cho thấy cơ chế biến dạng của một ô auxetic sinh ra và của một ô sinh ra có $\nu_{12} > 0$.

3.6 Mục tiêu ngoài phân phối

Mục tiêu chấp nhận được. Với vật liệu trục hướng hai chiều, tính xác định dương của ma trận mềm đòi hỏi $\nu_{12}\nu_{21} < 1$ [38]. Do đó các mục tiêu đối xứng $\nu_{12}^* = \nu_{21}^* \leq -1$ là không khả thi. Trong dữ liệu huấn luyện, $\nu_{12} = -1,95$ âm nhất đi kèm $\nu_{21} = -0,04$, và tích $\nu_{12}\nu_{21}$ lớn nhất là 0,43. Một phép thử “auxetic cực trị” trước đây trong dự án dùng các mục tiêu như $(-2,1; -2,1)$, đều vi phạm điều kiện này; chúng tôi



Hình 7: ν_{12} kiểm chứng theo E_1/E_0 của thiết kế cuối trên tập A, cả hai trên lưới 200×200 .

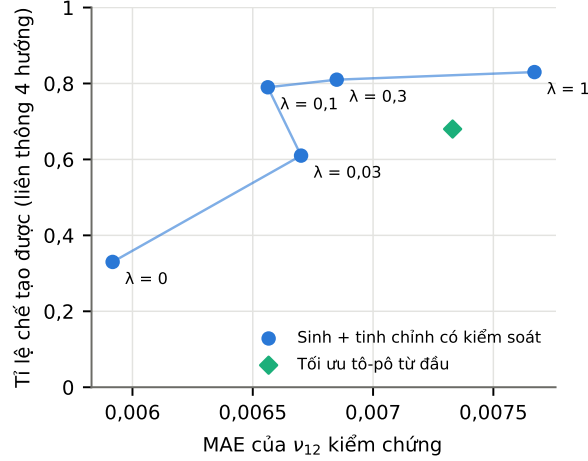
Bảng 3: Chọn lọc trên 300 mục tiêu kiểm tra (best-of-30, không tinh chỉnh). Tỷ lệ trùng: tỉ lệ mục tiêu có mẫu đầu tiên auxetic ($\nu_{12} < 0$). Chế tạo được: tỉ lệ trên toàn bộ mẫu sinh ra.

Cách chọn	$R^2(\nu_{12})$	Tỷ lệ trùng, mẫu đầu	Mẫu chế tạo được
Chỉ theo độ chính xác kiểm chứng	0,997	1,00	0,238
Điểm tổng hợp	0,988	1,00	0,238
Điểm tổng hợp so với tầng Pareto (24 mục tiêu $\times$ 30 ứng viên): Spearman trung bình 0,718, trung vị 0,746, khoảng 0,45–0,86; 24/24 dương.			

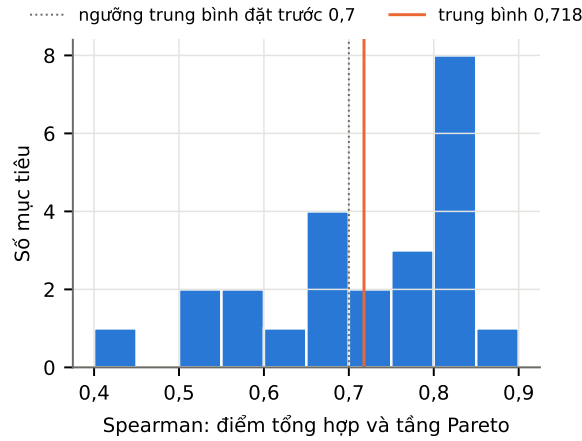
loại các mục tiêu như vậy. Các mục tiêu biên độ ngoài dải dưới đây là dị hướng, với $\nu_{21}^* = -0,05$.

Theo dấu: mô hình sinh đạt được dấu chưa thấy, nhưng tối ưu tô-pô chính xác hơn. Mọi ô huấn luyện đều auxetic ($-1,95 \leq \nu_{12} \leq -0,002$), nên truy xuất không thể trả về $\nu_{12} > 0$; với 28 mục tiêu đối dấu, sai số trung bình của nó ít nhất là 0,33–0,37. Best-of-30 kèm tinh chỉnh nhận biết nhị phân hóa có kiểm soát cho dấu đúng ở hầu hết mục tiêu và giảm MAE của ν_{12} 66–73% so với chỉ best-of-30 (Bảng 4, Hình 12). Tuy nhiên, tối ưu tô-pô chạy từ đầu chính xác hơn rõ rệt ở cả ba nhóm, kể cả khi chỉ so trên các mục tiêu mà cả hai phương pháp đều không cho thiết kế suy biến. Cả hai phương pháp đều sinh thiết kế suy biến (mỗi bên ba). Ba ô suy biến của tối ưu tô-pô là ô rỗng: khi mọi phần tử ở $E_{\min}$, ô có hệ số Poisson của vật liệu nền là 0,3, và một bộ kiểm chứng không có cơ chế bảo vệ chấm nó là đáp án gần hoàn hảo cho các mục tiêu từ 0,25 tới 0,30. Chỉ 8–12% ô sinh ra cho các mục tiêu này chế tạo được, so với 75% của tối ưu tô-pô.

Theo biên độ: tinh chỉnh đi được vào vùng dữ liệu thưa nhưng không xa hơn. Chúng tôi quét $\nu_{12}^* \in \{-1,0; -1,5; -1,75; -2,0; -2,25; -2,5\}$ ($\nu_{21}^* = -0,05$) với mười lần rút mã ẩn độc lập mỗi mục tiêu và chọn best-of-30 (Bảng 5, Hình 13). Dữ liệu huấn luyện thưa dần từ trước khi tới giá trị nhỏ nhất: 88 mẫu có $\nu_{12} < -1,5$, 14 mẫu có $\nu_{12} < -1,75$ và hai mẫu có $\nu_{12} < -1,9$, tất cả là phép quay 90° của các ô có ν_{21} cực trị. Tinh chỉnh nhận biết nhị phân hóa đạt sai số tương đối trung vị 0,3% tại $-1,75$ và 1,2% tại $-2,0$, đạt tiêu chí đặt trước 8% tại $-2,0$. Tuy vậy phân bố tại đây có hai cụm: sáu trong mười lần lặp kết thúc dưới 1,7%, bốn lần nằm trong khoảng 17–31%. Từ $-2,25$ trở đi mọi biến thể đều bão hòa, và tinh chỉnh không kiểm soát tệ hơn không tinh chỉnh. Tinh chỉnh là tìm kiếm cục bộ trong không gian ẩn của bộ giải mã và không thể tạo ra những biên độ mà bộ giải mã chưa từng học biểu diễn.



Hình 8: Đánh đổi độ chính xác – khả năng chế tạo của tinh chỉnh nhận biết khả năng chế tạo trên tập B (100 mục tiêu, best-of-30, có kiểm soát), với hệ số phạt λ từ 0 (tinh chỉnh ở Mục 3.2) đến 1, và tối ưu tô-pô từ đầu trên cùng các mục tiêu. Chế tạo được: liên thông 4 và kích thước nét tối thiểu.

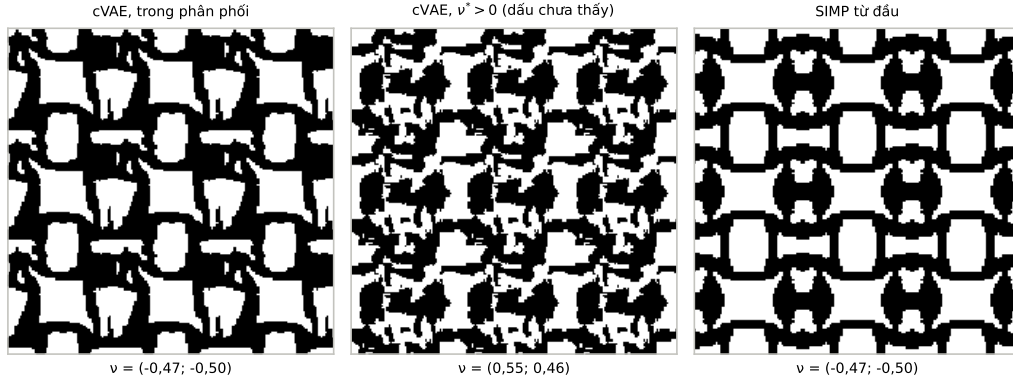


Hình 9: Phân bố trên 24 mục tiêu của tương quan Spearman giữa điểm tổng hợp và tăng Pareto của 30 ứng viên (mục tiêu: $|\Delta\nu_{12}|$ kiểm chứng, điểm chế tạo, điểm thẩm mỹ). Chấm: ngưỡng đặt trước cho giá trị trung bình.

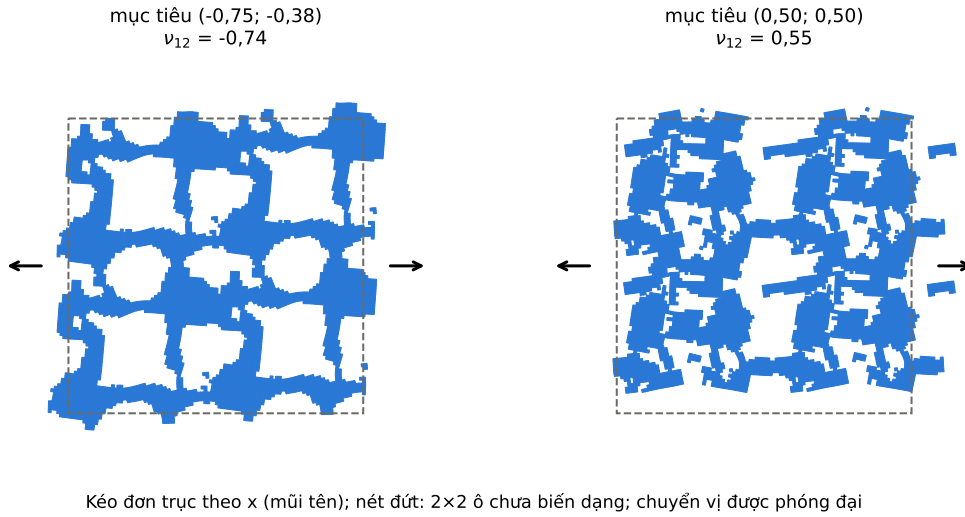
3.7 Thí nghiệm loại bỏ về kiến trúc

Đầu KAN so với đầu tuyến tính. Chúng tôi thay ba lớp tuyến tính của cVAE (trung bình ẩn, log-phương sai và nút cổ chai của bộ giải mã) bằng lớp Kolmogorov–Arnold [40]. Hai loại đầu được huấn luyện với cùng công thức, siêu tham số và seed (123 và 7). KAN chỉ được coi là thắng nếu CI ghép cặp loại trừ 0 ở cả hai seed. Nó không thắng ở chế độ nào (Bảng 6). Ở chế độ production (best-of-30 không tinh chỉnh), đầu tuyến tính tốt hơn có ý nghĩa ở cả hai seed. Khi có tinh chỉnh, cả hai đều đạt $R^2(\nu_{12}) = 0.997\text{--}0.999$. Đầu KAN có số tham số gấp 3,2 lần (4,79 M so với 1,49 M) và cần khoảng 1,6 lần thời gian mỗi epoch, nên chúng tôi giữ đầu tuyến tính. Thí nghiệm này được đánh giá với pipeline cũ có cân bằng cạnh tuần hoàn, vốn không làm thay đổi độ chính xác trên tập A (Phụ lục A).

Bộ giải mã biểu diễn ẩn wavelet. Một bộ giải mã WIRE không phụ thuộc độ phân giải [41] được thử một lần cuối. Nó kết hợp phép chiếu Heaviside trong hàm mất mát vật lý, không ép đối xứng và công thức huấn luyện hai giai đoạn. Tiêu chí đặt trước là tỉ lệ trúng mẫu đơn ít nhất 30% và R^2 FE dương trên 24 mục tiêu kiểm tra. Nó chỉ đạt tỉ lệ trúng 12,5% và R^2 FE $-7,19$ sau best-of-30, so với tỉ lệ trúng 100% của bộ giải mã tích chập, và chỉ 4,6% mẫu của nó chế tạo được. Vì vậy chúng tôi đóng hướng này.



Hình 10: Lưới lát 3×3 của thiết kế cuối: pipeline sinh trong phân phối, pipeline sinh với dấu chưa thấy ($\nu_{12}^* > 0$), và tối ưu tô-pô chạy từ đầu. Điều kiện biên tuần hoàn trên lưới phần tử khiến mọi ô điểm ảnh lát kín bằng phép tịnh tiến.



Kéo đơn trục theo x (mũi tên); nét đứt: 2×2 ô chưa biến dạng; chuyển vị được phóng đại

Hình 11: Biến dạng dưới kéo đơn trục theo x (FE, 50×50 , chuyển vị được phóng đại) của một ô auxetic sinh ra (mục tiêu $(\nu_{12}^*, \nu_{21}^*) = (-0,75; -0,38)$, ν_{12} kiểm chứng $-0,744$) và của một ô sinh ra cho $\nu_{12}^* = \nu_{21}^* = 0,5$ (kiểm chứng $0,547$). Nét đứt: các ô 2×2 chưa biến dạng. Hai vùng vật liệu của ô thứ hai chỉ chạm nhau tại góc điểm ảnh (bản lề một nút); ô này không chế tạo được theo liên thông 4 dù $E_1/E_0 = 0,016$ vượt ngưỡng suy biến.

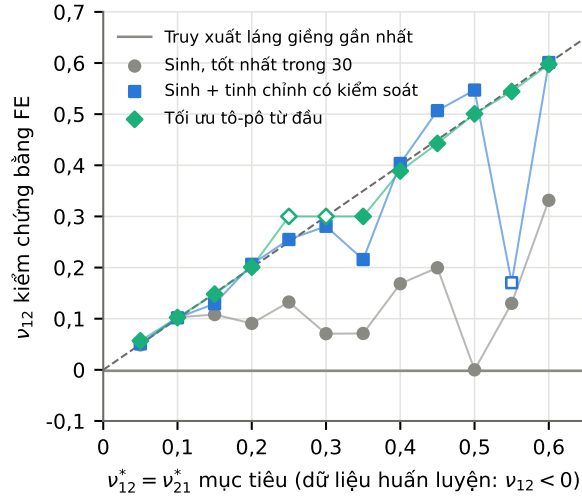
4 Thảo luận

Pipeline sinh như một bộ giải thiết kế ngược. Khi so với tối ưu tô-pô hội tụ thay vì với bảng tra, lợi thế của pipeline sinh hẹp hơn mức thường được ngầm hiểu, phù hợp với tổng quan phản biện của Woldseth et al. [17], nhưng là có thật. Nó đạt cùng độ chính xác kiểm chứng với số lần giải FE mỗi mục tiêu ít hơn khoảng tám lần, và sai số thấp hơn với mục tiêu dị hướng vừa phải, nhưng khoản tiết kiệm chỉ được khấu hao sau hàng nghìn mục tiêu vì chính dữ liệu huấn luyện được tạo ra bằng tối ưu tô-pô. Khi chưa tinh chỉnh, truy xuất từ cùng thư viện cho độ chính xác tương đương. Vì vậy pipeline hấp dẫn khi cần phục vụ nhiều mục tiêu, chẳng hạn trong thiết kế tương tác hoặc vòng lặp trong của tối ưu đa thang, chứ không phải khi chỉ cần một ô. Thất bại của nó có thể dự đoán được: mục tiêu dị hướng mạnh, vốn thừa trong dữ liệu huấn luyện. Báo cáo thất bại theo tầng, thay vì gộp vào một điểm số trung bình, đã giúp chúng hiện ra trong nghiên cứu này.

Chọn phương pháp. Bảng 7 cô đọng phép so sánh thành một quy tắc cho người thiết kế. Mỗi dòng dựa trên một kết quả ở Mục 3.3 hoặc các mục sau; không dòng nào dựa trên một lần chạy duy nhất.

Bảng 4: Mục tiêu đối đầu ($\nu_{12}^* > 0$; dữ liệu huấn luyện chỉ có $\nu_{12} < 0$). MAE của ν_{12} kiểm chứng FE: truy xuất (cận dưới, vì mọi nhãn huấn luyện $\leq -0,002$), pipeline sinh trước và sau tinh chỉnh có kiểm soát, và tối ưu tô-pô (TO). Trong ngoặc: MAE trên các mục tiêu mà không phương pháp nào trả về thiết kế suy biến (n ở cột cuối). Suy biến: số thiết kế suy biến, sinh / TO.

Nhóm	Truy xuất	Best-of-30	+ tinh chỉnh	TO	Suy biến	n
$\nu_{12}^* = \nu_{21}^*$ (12)	$\geq 0,33$	0,204	0,056 [0,030]	0,012 [0,009]	1 / 2	9
$\nu_{21}^* = 0,1$ (8)	$\geq 0,37$	0,272	0,090 [0,054]	0,031 [0,032]	1 / 0	7
$\nu_{21}^* = 0,3$ (8)	$\geq 0,37$	0,222	0,076 [0,033]	0,005 [0,006]	1 / 1	6
FE mỗi mục tiêu	–	30	105–107	761–826		



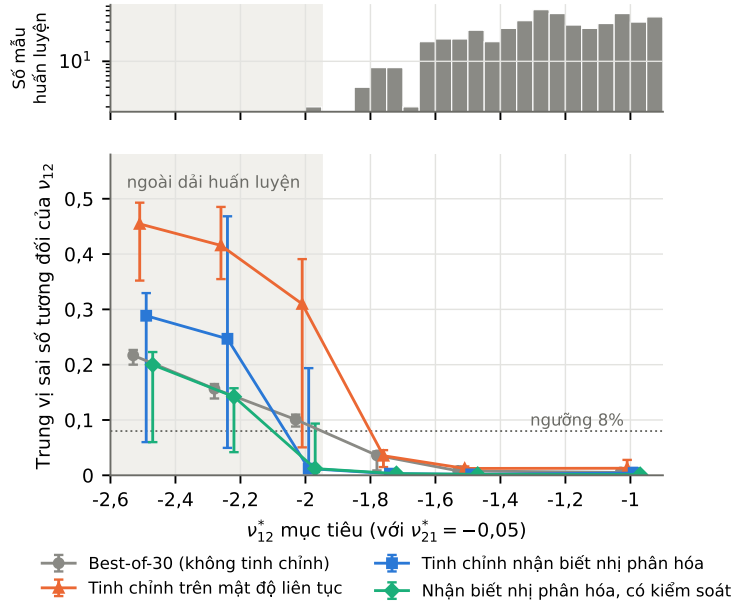
Hình 12: Mục tiêu đối đầu đối xứng: ν_{12} kiểm chứng FE của pipeline sinh (best-of-30 và sau tinh chỉnh có kiểm soát) và của tối ưu tô-pô chạy từ đầu. Truy xuất bị chặn bởi thư viện huấn luyện ($\nu_{12} \leq -0,002$, đường xám). Điểm rỗng: thiết kế suy biến. Nét đứt: đường đồng nhất.

Tối ưu chính cái được kiểm chứng. Độ chính xác của pipeline dựa trên một phát hiện: mọi phép tìm kiếm bằng gradient trên trường mật độ, dù trong không gian ẩn của mô hình sinh hay trên mật độ phần tử của tối ưu tô-pô, đều sẽ khai thác sự khác biệt giữa trường mà nó lấy đạo hàm và thiết kế nhị phân cuối cùng được phân tích. Bộ tối ưu đạt hàm mục tiêu 10^{-10} trên những trường mà bộ kiểm chứng nhìn thấy rất khác (Hình 4), và điều tương tự xảy ra với tối ưu tô-pô dùng phép chiếu Heaviside tăng dần tới $\beta = 64$. Khoảng lệch này không thấy được trên đường cong mất mát. Từ đó có ba cách khắc phục, đều rẻ: đưa các phép biến đổi kiểm chứng vào hàm mục tiêu, chọn ứng viên theo sai số kiểm chứng thay vì sai số tối ưu, và coi ô suy biến là thất bại ngay trong bộ kiểm chứng. Hai thành phần đầu không mới trong tối ưu tô-pô theo mật độ [19, 20]; điều bài báo này chỉ ra là bỏ qua chúng làm thay đổi kết luận của phép so sánh giữa các phương pháp, và con đường sinh lẫn con đường kinh điển đều cần chúng như nhau. Thành phần thứ ba dễ bị bỏ sót: một ô rỗng có hệ số Poisson của vật liệu nền, và trong thí nghiệm đối đầu, các ô như vậy là đáp án tốt nhất mà tối ưu tô-pô trả về cho ba mục tiêu.

Khả năng chế tạo và mục tiêu ngoài phân phối. Khi chỉ tối ưu hệ số Poisson, tối ưu tô-pô chạy từ đầu tạo ô liên thông với kích thước nét đủ lớn thường xuyên gấp hơn hai lần pipeline sinh. Khởi tạo tối ưu tô-pô bằng thiết kế sinh ra không lấy lại được tỉ lệ này, vì một phép chiếu khởi đầu sắc giữ nguyên tô-pô được sinh; phạt chính các lỗi chế tạo được kiểm chứng ngay trong tinh chỉnh không gian ẩn thì lấy lại được, với cái giá là lợi thế độ chính xác. Độ chính xác và khả năng chế tạo tranh nhau cùng một số ít bậc tự do ẩn, và trọng số giữa chúng là một quyết định thiết kế mà bộ kiểm chứng, chứ không phải đường cong hàm mất mát, phải cung cấp thông tin. Với mục tiêu không auxetic, cVAE đạt đúng dấu ở nơi truy xuất từ thư viện không làm được, nhưng tối ưu tô-pô đạt mục tiêu chính xác hơn nhiều. Theo biên độ, tinh chỉnh đầy được

Bảng 5: Quét biên độ dị hướng ($\nu_{21}^* = -0,05$; best-of-30; 10 lần lặp mỗi mục tiêu). Giá trị: trung vị sai số tương đối của ν_{12} kiểm chứng FE. Dải huấn luyện của ν_{12} kết thúc tại $-1,95$.

ν_{12}^*	-1,0	-1,5	-1,75	-2,0	-2,25	-2,5
Best-of-30, không tinh chỉnh	0,5%	0,8%	3,6%	10,1%	15,6%	21,7%
+ tinh chỉnh liên tục	1,3%	1,2%	3,5%	31,0%	41,6%	45,5%
+ tinh chỉnh nhận biết nhị phân	0,4%	0,2%	0,3%	1,2%	24,7%	28,8%
+ nhận biết nhị phân, có kiểm soát	0,1%	0,2%	0,3%	1,2%	14,2%	20,0%



Hình 13: Trên: số mẫu huấn luyện theo khoảng ν_{12} (thang log). Dưới: trung vị sai số tương đối của ν_{12} kiểm chứng FE theo mục tiêu ($\nu_{21}^* = -0,05$). Thanh sai số: khoảng tứ phân vị trên 10 lần rút mã ẩn mỗi mục tiêu; điểm được dịch ngang cho dễ đọc. Vùng tô: ngoài dải huấn luyện. Chấm: tiêu chí đặt trước 8% tại $\nu_{12}^* = -2,0$.

vào những vùng chỉ có vài mẫu huấn luyện, nhưng mọi biến thể sinh đều dừng ở nơi dữ liệu kết thúc. Do đó các khẳng định ngoài phân phối cho mô hình sinh nên nêu rõ hướng trong không gian tính chất, kiểm tra mục tiêu có khả thi vật lý không, và so với tối ưu tô-pô thay vì với truy xuất. Ngoại suy biên độ nhiều khả năng cần dữ liệu huấn luyện mới gần biên.

Giới hạn. (i) Độ chính xác được đo so với một mô hình FE 50×50 đàn hồi tuyến tính, biến dạng nhỏ với $\nu_0 = 0,3$; sai số rời rạc hóa của nó (trung vị 0,015 về ν_{12}) lớn hơn các sai số trung bình được báo cáo. Biến dạng lớn, vật liệu nền khác và ô ba chiều chưa được xét, và chưa thiết kế nào được thử nghiệm thực tế. (ii) Pipeline sinh thất bại với mục tiêu dị hướng mạnh ($r \geq 10$), vốn thừa trong dữ liệu huấn luyện; tối ưu tô-pô thì không. (iii) Khi không có phạt chế tạo, tối ưu tô-pô tạo ô chế tạo được thường xuyên gấp hơn hai lần (0,74–0,83 so với 0,32–0,35); khi có phạt, pipeline sinh tiền gần (0,72–0,77) nhưng mất lợi thế sai số cặp. Khả năng chế tạo được kiểm tra bằng hình học, không bằng mô hình quá trình in. (iv) Với mục tiêu có dấu chưa thấy, tối ưu tô-pô chính xác hơn rõ rệt; lợi thế của mô hình sinh trong vùng này chỉ đúng khi so với truy xuất. (v) Lợi thế chi phí được khấu hao sau khoảng 3 500 mục tiêu. (vi) Điểm thăm mý là một heuristic chưa được đối chiếu với đánh giá của con người. (vii) Phương pháp tinh chỉnh được chọn sau một thất bại trên tập A; việc tái lập trên tập B và C cùng phép kiểm định đặt trước trên tập C làm giảm, nhưng không xóa bỏ, sự phụ thuộc này.

Bảng 6: Thí nghiệm loại bỏ có kiểm soát KAN so với tuyến tính trên tập A (hai seed). ΔMAE : mức giảm tương đối $\text{MAE}(\nu_{12})$ của KAN so với tuyến tính (dương là có lợi cho KAN), CI 95% bootstrap ghép cặp. In đậm: CI loại trừ 0.

Chế độ	$R^2(\nu_{12})$ Tuyến tính / KAN		ΔMAE KAN so với tuyến tính	
	seed 123	seed 7	seed 123	seed 7
Mẫu đơn	0,852 / 0,904	0,815 / 0,911	+13,3% [-0,2; 24,4]	+18,2% [3,8; 30,4]
Mẫu đơn + tinh chỉnh	0,994 / 0,997	0,998 / 0,999	+33,2% [-15,1; 60,5]	+33,9% [11,7; 52,3]
Best-of-30	0,977 / 0,974	0,982 / 0,980	-25,2% [-56,2; -1,0]	-19,9% [-42,1; -1,7]
Best-of-30 + tinh chỉnh	0,998 / 0,997	0,998 / 0,999	+11,3% [-38,7; 43,6]	+44,1% [24,9; 59,7]

Bảng 7: Nên dùng phương pháp nào cho thiết kế ngược auxetic, dựa trên các phép so sánh kiểm chứng FE trong bài. “Sinh”: cVAE chọn tốt nhất trong 30 mẫu kèm tinh chỉnh nhận biết nhị phân hóa có bảo vệ. “TO”: tối ưu tô-pô chạy từ đầu, tốt nhất trong bốn khởi tạo.

Tình huống thiết kế	Dùng		Bằng chứng
Nhiều mục tiêu (hàng nghìn) trong dải huấn luyện, độ dị hướng $r < 10$	Sinh		Cùng độ chính xác ν_{12} với số lần giải FE ít hơn ~ 8 lần; sai số cặp thấp hơn 27% (đặt trước, KTC 8–42%)
Ít mục tiêu, hoặc chỉ một ô	TO		Chi phí dữ liệu huấn luyện chỉ được khấu hao sau ~ 3 500 mục tiêu
Dị hướng mạnh, $r \geq 10$	TO		Pipeline sinh kém hơn nhiều ở 4/5 mục tiêu loại này (ô đứt rời)
Khả năng chế tạo là yêu cầu bắt buộc	TO, hoặc pipeline sinh với $\lambda > 0$	hoặc sinh	Chế tạo được 0,77–0,83 so với 0,32–0,35 khi $\lambda = 0$, 0,72–0,77 khi $\lambda = 0,1$ (mất lợi thế sai số cặp)
Dấu ν chưa từng thấy, hoặc biên độ vượt dữ liệu	TO		Mô hình sinh chỉ thắng truy xuất; biên độ bão hòa nơi dữ liệu kết thúc
Mọi phương pháp	–		Tối ưu và chọn trên thiết kế nhị phân được kiểm chứng; loại ô suy biến ($\min E_i < 10^{-3} E_0$)

5 Kết luận

Với thiết kế ngược ô auxetic hai chiều, một cVAE chọn tốt nhất trong 30 mẫu kèm tinh chỉnh không gian ẩn ngang tối ưu tô-pô hội tụ về ν_{12} kiểm chứng với số lần giải FE ít hơn khoảng tám lần và đạt sai số cặp thấp hơn với mục tiêu dị hướng vừa phải, được tái lập trên ba tập mục tiêu rời nhau. Thành phần làm nên điều này là tính hàm mục tiêu tinh chỉnh trên chính thiết kế sẽ được kiểm chứng: đã nhị phân hóa, đã lấy mẫu lại và đã kiểm tra suy biến. Pipeline sinh là lựa chọn phù hợp khi cần phục vụ nhiều mục tiêu trong dải huấn luyện với độ dị hướng vừa phải; tối ưu tô-pô chạy từ đầu vẫn là lựa chọn tốt hơn cho mục tiêu dị hướng mạnh, cho mục tiêu ngoài dữ liệu huấn luyện và khi chỉ cần vài ô. Khả năng chế tạo có thể lấy lại bằng cách phạt nó trong chính bước tinh chỉnh, với cái giá là lợi thế độ chính xác. Cùng nguyên tắc đó áp dụng cho chính tối ưu tô-pô: thứ cần được tối ưu và so sánh là thiết kế được kiểm chứng, không phải trường mật độ đã chiếu.

A Cân bằng cạnh tuần hoàn

Pipeline cũ thay các cột và hàng biên đối diện bằng trung bình của chúng trước khi lấy ngưỡng, cả lúc kiểm chứng lẫn bên trong tinh chỉnh, và tính độ lệch cạnh vào điểm chế tạo. Vì lưới FE dùng điều kiện biên tuần hoàn trên phần tử, mọi ô điểm ảnh đều lát kín bằng phép tịnh tiến và bước này là không cần thiết. Nó còn đẩy tính chất kiểm chứng của ô huấn luyện ra xa nhãn ($\text{MAE } \nu_{12}$ 0,055 khi có bước này, 0,032 khi không). Trên tập A, bỏ bước này không làm thay đổi độ chính xác sau best-of-30 và tinh chỉnh. Quyết định bỏ được đưa ra trước khi tính lại các số liệu của bài; sau đó nhiều kết quả tốt lên, nên cả hai phiên bản đều được báo cáo. Thay đổi chính (có $\rightarrow$ không): ΔMAE tinh chỉnh mẫu đơn +91,8% $\rightarrow$ +92,7%; ΔMAE

tinh chỉnh sau best-of-30 $+62,6\% \rightarrow +68,3\%$; tỉ lệ chế tạo được sau best-of-30 và tinh chỉnh có kiểm soát $0,24 \rightarrow 0,32$ (đã bỏ tiêu chí cạnh khối định nghĩa); quét biên độ tại $\nu_{12}^* = -2,0$, tinh chỉnh nhận biết nhị phân hóa, $12,5\% \rightarrow 1,2\%$; lợi thế sai số cặp khi $r < 10$ trên tập C $+27\% \rightarrow +35\%$, lợi thế $\nu_{12} + 19\%$ (CI chứa 0) $\rightarrow +37\%$; Spearman trung bình của điểm tổng hợp $0,693 \rightarrow 0,718$. Các kết quả có tiêu chí đặt trước (phép kiểm định phân tầng trên tập C, phương án lai) là kết quả thu được khi còn bước này.

Tuyên bố

Tái lập kết quả. Mã nguồn (sinh dữ liệu, đồng nhất hóa FE với độ nhạy chính xác, huấn luyện cVAE, tinh chỉnh, baseline tối ưu tô-pô), các checkpoint đã huấn luyện, các tập mục tiêu và mọi đầu ra theo từng mục tiêu làm cơ sở cho bảng và hình sẽ được công bố tại [URL kho mã và DOI Zenodo - sẽ bổ sung]. Mọi con số trong bài được sinh bởi các script trong docs/paper1/scripts từ các đầu ra này.

Tài trợ. [Sẽ bổ sung.]

Xung đột lợi ích. Tác giả tuyên bố không có xung đột lợi ích. [Cần xác nhận.]

Sử dụng AI tạo sinh. [Tác giả hoàn thiện: công cụ AI (Claude, Anthropic) được dùng hỗ trợ phát triển mã, phân tích dữ liệu và soạn bản thảo; tác giả đã rà soát toàn bộ nội dung và chịu hoàn toàn trách nhiệm.]

Đóng góp của tác giả. [Sẽ bổ sung theo CRediT.]

Tài liệu tham khảo

- [1] Roderic Lakes. Foam structures with a negative Poisson's ratio. *Science*, 235(4792):1038–1040, 1987. doi: 10.1126/science.235.4792.1038.
- [2] Kenneth E. Evans and Andrew Alderson. Auxetic materials: functional materials and structures from lateral thinking! *Advanced Materials*, 12(9):617–628, 2000. doi: 10.1002/(SICI)1521-4095(200005)12:9<617::AID-ADMA617>3.0.CO;2-3.
- [3] Katia Bertoldi, Vincenzo Vitelli, Johan Christensen, and Martin van Hecke. Flexible mechanical metamaterials. *Nature Reviews Materials*, 2:17066, 2017. doi: 10.1038/natrevmats.2017.66.
- [4] Ole Sigmund. Materials with prescribed constitutive parameters: an inverse homogenization problem. *International Journal of Solids and Structures*, 31(17):2313–2329, 1994. doi: 10.1016/0020-7683(94)90154-6.
- [5] Ulrik D. Larsen, Ole Sigmund, and Siebe Bouwstra. Design and fabrication of compliant micromechanisms and structures with negative Poisson's ratio. *Journal of Microelectromechanical Systems*, 6(2):99–106, 1997. doi: 10.1109/84.585787.
- [6] Martin P. Bendsøe and Ole Sigmund. *Topology Optimization: Theory, Methods, and Applications*. Springer, Berlin, 2003. doi: 10.1007/978-3-662-05086-6.
- [7] Liwei Wang, Yu-Chin Chan, Faez Ahmed, Zhao Liu, Ping Zhu, and Wei Chen. Deep generative modeling for mechanistic-based learning and design of metamaterial systems. *Computer Methods in Applied Mechanics and Engineering*, 372:113377, 2020. doi: 10.1016/j.cma.2020.113377.
- [8] Yunwei Mao, Qi He, and Xuanhe Zhao. Designing complex architected materials with generative adversarial networks. *Science Advances*, 6(17):eaaz4169, 2020. doi: 10.1126/sciadv.aaz4169.
- [9] Siddhant Kumar, Stephanie Tan, Li Zheng, and Dennis M. Kochmann. Inverse-designed spinodoid metamaterials. *npj Computational Materials*, 6:73, 2020. doi: 10.1038/s41524-020-0341-6.

- [10] Jan-Hendrik Bastek, Siddhant Kumar, Bastian Telgen, Raphaël N. Glaesener, and Dennis M. Kochmann. Inverting the structure–property map of truss metamaterials by deep learning. *Proceedings of the National Academy of Sciences*, 119(1):e2111505119, 2022. doi: 10.1073/pnas.2111505119.
- [11] Hunter T. Kollmann, Diab W. Abueidda, Seid Koric, Erman Guleryuz, and Nahil A. Sobh. Deep learning for topology optimization of 2D metamaterials. *Materials & Design*, 196:109098, 2020. doi: 10.1016/j.matdes.2020.109098.
- [12] Xiaoyang Zheng, Ta-Te Chen, Xiaofeng Guo, Sadaki Samitsu, and Ikumu Watanabe. Controllable inverse design of auxetic metamaterials using deep learning. *Materials & Design*, 211:110178, 2021. doi: 10.1016/j.matdes.2021.110178.
- [13] Helda Pahlavani, Kostas Tsifoutis-Kazolis, Mauricio C. Saldivar, Prerak Mody, Jie Zhou, Mohammad J. Mirzaali, and Amir A. Zadpoor. Deep learning for size-agnostic inverse design of random-network 3D printed mechanical metamaterials. *Advanced Materials*, 36(6):2303481, 2024. doi: 10.1002/adma.202303481.
- [14] Jan-Hendrik Bastek and Dennis M. Kochmann. Inverse design of nonlinear mechanical metamaterials via video denoising diffusion models. *Nature Machine Intelligence*, 5:1466–1475, 2023. doi: 10.1038/s42256-023-00762-x.
- [15] Stephan Hoyer, Jascha Sohl-Dickstein, and Sam Greydanus. Neural reparameterization improves structural optimization, 2019. arXiv:1909.04240.
- [16] Aaditya Chandrasekhar and Krishnan Suresh. TOuNN: Topology optimization using neural networks. *Structural and Multidisciplinary Optimization*, 63:1135–1149, 2021. doi: 10.1007/s00158-020-02748-4.
- [17] Rebekka V. Woldseth, Niels Aage, J. Andreas Bærentzen, and Ole Sigmund. On the use of artificial neural networks in topology optimisation. *Structural and Multidisciplinary Optimization*, 65(10): 294, 2022. doi: 10.1007/s00158-022-03347-1.
- [18] Brandon Trabucco, Aviral Kumar, Xinyang Geng, and Sergey Levine. Conservative objective models for effective offline model-based optimization. In *Proceedings of the 38th International Conference on Machine Learning*, volume 139 of *Proceedings of Machine Learning Research*, pages 10358–10368, 2021.
- [19] James K. Guest, Jean H. Prévost, and Ted Belytschko. Achieving minimum length scale in topology optimization using nodal design variables and projection functions. *International Journal for Numerical Methods in Engineering*, 61(2):238–254, 2004. doi: 10.1002/nme.1064.
- [20] Fengwen Wang, Boyan Stefanov Lazarov, and Ole Sigmund. On projection methods, convergence and robust formulations in topology optimization. *Structural and Multidisciplinary Optimization*, 43(6):767–784, 2011. doi: 10.1007/s00158-010-0602-y.
- [21] Martin P. Bendsøe. Optimal shape design as a material distribution problem. *Structural Optimization*, 1:193–202, 1989. doi: 10.1007/BF01650949.
- [22] Ole Sigmund. A 99 line topology optimization code written in Matlab. *Structural and Multidisciplinary Optimization*, 21(2):120–127, 2001. doi: 10.1007/s001580050176.
- [23] Erik Andreassen, Anders Clausen, Mattias Schevenels, Boyan S. Lazarov, and Ole Sigmund. Efficient topology optimization in MATLAB using 88 lines of code. *Structural and Multidisciplinary Optimization*, 43(1):1–16, 2011. doi: 10.1007/s00158-010-0594-7.

- [24] Blaise Bourdin. Filters in topology optimization. *International Journal for Numerical Methods in Engineering*, 50(9):2143–2158, 2001. doi: 10.1002/nme.116.
- [25] J. M. Guedes and N. Kikuchi. Preprocessing and postprocessing for materials based on the homogenization method with adaptive finite element methods. *Computer Methods in Applied Mechanics and Engineering*, 83(2):143–198, 1990. doi: 10.1016/0045-7825(90)90148-F.
- [26] Erik Andreassen and Casper Schousboe Andreassen. How to determine composite material properties using numerical homogenization. *Computational Materials Science*, 83:488–495, 2014. doi: 10.1016/j.commatsci.2013.09.006.
- [27] Liang Xia and Piotr Breitkopf. Design of materials using topology optimization and energy-based homogenization approach in Matlab. *Structural and Multidisciplinary Optimization*, 52(6):1229–1241, 2015. doi: 10.1007/s00158-015-1294-0.
- [28] Krister Svanberg. The method of moving asymptotes—a new method for structural optimization. *International Journal for Numerical Methods in Engineering*, 24(2):359–373, 1987. doi: 10.1002/nme.1620240207.
- [29] M. D. McKay, R. J. Beckman, and W. J. Conover. A comparison of three methods for selecting values of input variables in the analysis of output from a computer code. *Technometrics*, 21(2):239–245, 1979. doi: 10.2307/1268522.
- [30] I. M. Sobol’. On the distribution of points in a cube and the approximate evaluation of integrals. *USSR Computational Mathematics and Mathematical Physics*, 7(4):86–112, 1967. doi: 10.1016/0041-5553(67)90144-9.
- [31] Adam Paszke, Sam Gross, Francisco Massa, Adam Lerer, James Bradbury, Gregory Chanan, Trevor Killeen, Zeming Lin, Natalia Gimelshein, Luca Antiga, Alban Desmaison, Andreas Kopf, Edward Yang, Zachary DeVito, Martin Raison, Alykhan Tejani, Sasank Chilamkurthy, Benoit Steiner, Lu Fang, Junjie Bai, and Soumith Chintala. PyTorch: An imperative style, high-performance deep learning library. In *Advances in Neural Information Processing Systems*, volume 32, 2019.
- [32] Tom Gustafsson and G. D. McBain. scikit-fem: A Python package for finite element assembly. *Journal of Open Source Software*, 5(52):2369, 2020. doi: 10.21105/joss.02369.
- [33] Diederik P. Kingma and Max Welling. Auto-encoding variational Bayes. In *International Conference on Learning Representations (ICLR)*, 2014. arXiv:1312.6114.
- [34] Kihyuk Sohn, Honglak Lee, and Xinchun Yan. Learning structured output representation using deep conditional generative models. In *Advances in Neural Information Processing Systems*, volume 28, 2015.
- [35] Samuel R. Bowman, Luke Vilnis, Oriol Vinyals, Andrew Dai, Rafal Jozefowicz, and Samy Bengio. Generating sentences from a continuous space. In *Proceedings of the 20th SIGNLL Conference on Computational Natural Language Learning*, pages 10–21, 2016. doi: 10.18653/v1/K16-1002.
- [36] Diederik P. Kingma and Jimmy Ba. Adam: A method for stochastic optimization. In *International Conference on Learning Representations (ICLR)*, 2015. arXiv:1412.6980.
- [37] Dong C. Liu and Jorge Nocedal. On the limited memory BFGS method for large scale optimization. *Mathematical Programming*, 45:503–528, 1989. doi: 10.1007/BF01589116.
- [38] B. M. Lempriere. Poisson’s ratio in orthotropic materials. *AIAA Journal*, 6(11):2226–2227, 1968. doi: 10.2514/3.4974.
- [39] Bradley Efron and Robert J. Tibshirani. *An Introduction to the Bootstrap*. Chapman & Hall, New York, 1993. doi: 10.1201/9780429246593.

- [40] Ziming Liu, Yixuan Wang, Sachin Vaidya, Fabian Ruehle, James Halverson, Marin Soljačić, Thomas Y. Hou, and Max Tegmark. KAN: Kolmogorov–Arnold networks, 2024. arXiv:2404.19756.
- [41] Vishwanath Saragadam, Daniel LeJeune, Jasper Tan, Guha Balakrishnan, Ashok Veeraraghavan, and Richard G. Baraniuk. WIRE: Wavelet implicit neural representations. In *Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)*, pages 18507–18516, 2023.